



PokeArena – Simulador de batallas Pokémon

Proyecto final:

Fundamentos de programación

Sección: 01

Josse Jared Diaz Ramírez

00082426@uca.edu.sv

Descripción del programa:

PokeArena es un simulador sencillo de batallas Pokémon que cuenta con dos modos diferentes, el primero de una batalla un Pokémon versus otro Pokémon y el otro de una batalla de dos Pokémon contra otros dos Pokémon que maneja la CPU, se pueden elegir de una a cuatro acciones para realizar durante el combate, también por otro lado el programa guarda el historial utilizando un archivo externo que luego este consulta de batallas dependiendo si el nombre del entrenador coincide con uno ya existente.

Objetivo del proyecto:

Aprender a desarrollar un sistema sencillo en consola en C++ que nos permita aplicar los temas vistos en clases y poder comprenderlos de una mejor manera, en este caso mediante batallas Pokémon.

Reglas o funcionamiento del programa:

El jugador inicia con una bienvenida que lo lleva al menú principal pero antes de llevarlo le pregunta por su nombre (Nombre del entrenador), luego de eso dependiendo la opción que este seleccione ingresará a un tipo de combate u otro, podrá ver el historial o también salir si así lo desea.

Al seleccionar un modo de juego este podrá visualizar el listado de Pokémon para elegir donde se mostrarán diferentes datos de estos como nombre, tipo, vida, ataque , etc.

En el programa se implementaron solo cuatro tipos de Pokémon los cuales se eligieron con un porque, el cual es que cada tipo responde a uno lo cual hace que todos tengan fortaleza y debilidad al mismo tiempo.

Cuenta con ataque rápido, ataque pesado y protección, cada uno de estos cuenta con una mecánica específica.

Los combates terminan cuando los puntos de vida de uno o más Pokémon llegan a cero, los Pokémon del entrenador que queden con vida ganan.

Al finalizar cada batalla se muestra al ganador de esta y se guarda un registro de la batalla.

Opciones del menú:

El menú principal cuenta con **Batalla 1v1, Batalla 2v2, Historial y Salir**, la batalla 1v1 cuenta con **Ataque rápido, Ataque pesado y Protección**, la batalla 2v2 cuenta con **Ataque rápido, Ataque pesado, Protección y Cambiar Pokémon**.

Explicación del uso de temas vistos en clase:

Se utilizaron variable, para poder almacenar diferentes tipos de datos como valor de la opción seleccionada, acción del jugador, estado de la protección, etc.

Se utilizo (if) para la validación de algunos datos, para calcular el daño, para dar valor a las probabilidades de los ataques, etc.

Se uso switch para controlar los diferentes menús del programa, ya sea el principal o los menús de batallas.

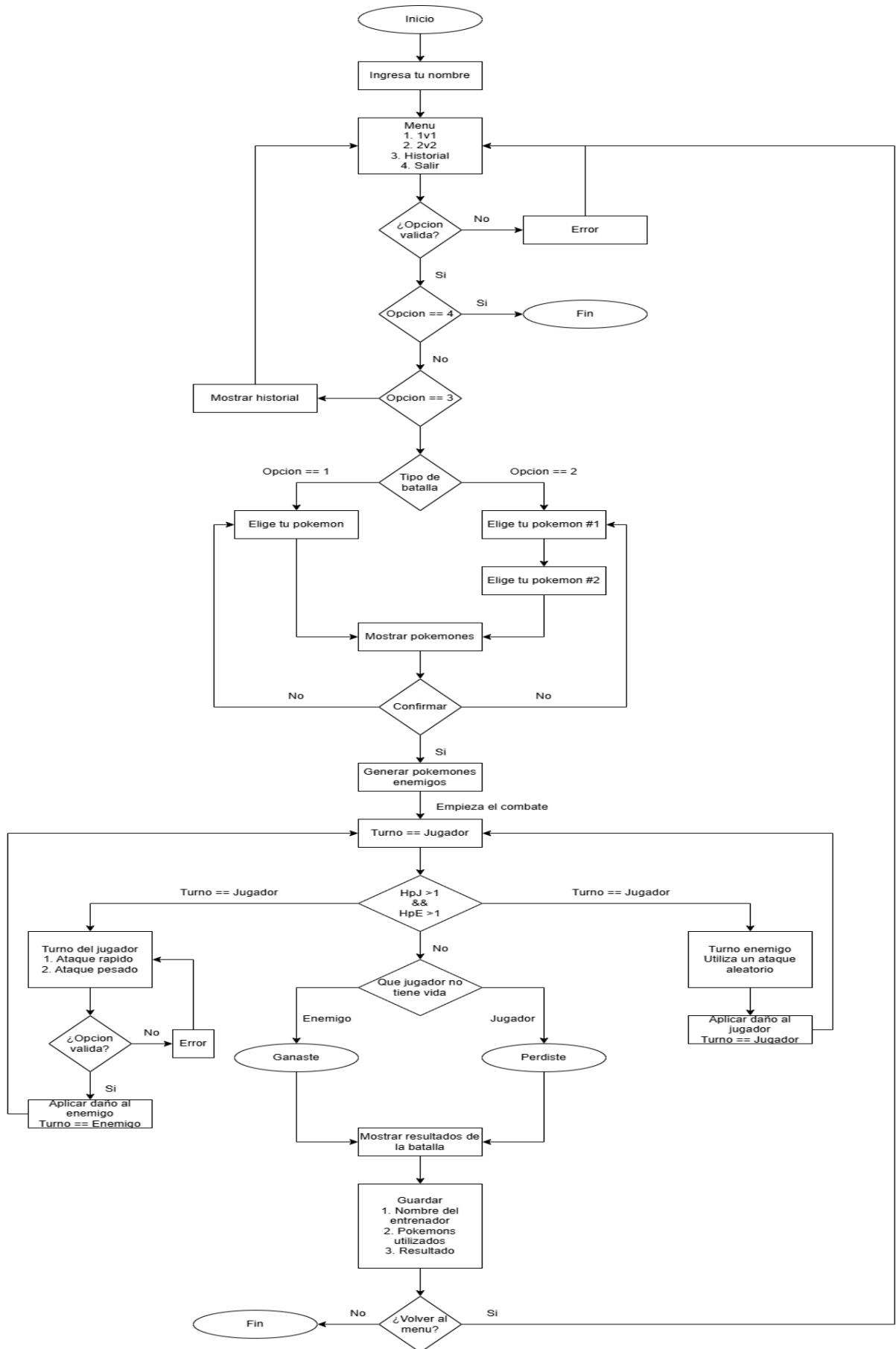
Se utilizo while para mantener el menú funcionando hasta que el usuario seleccione salir, aun este acabando batallas Pokémon.

Se dio uso a for para poder mostrar la lista de los Pokémon disponibles, para poder elegir los dos Pokémon para el combate 2v2.

Se utilizaron arrays para poder guardar las estadísticas de los Pokémon así como también para guardar el equipo Pokémon del jugador y el de la CPU.

Manejo de archivos:

PokeArena hace uso de archivos de texto (.txt) donde almacena la información de los entrenadores, de Pokémon y de las batallas. Los datos se escriben mediante ofstream y los lee mediante ifstream.



Referencias utilizadas:

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/system-pause-command-c-plus-plus>

https://www.reddit.com/r/cpp_questions/comments/1b56m5t/console_terminal_resizing/?tl=es-419

<https://es.stackoverflow.com/questions/610408/se-puede-configurar-el-tama%C3%B1o-de-la-consola-mediante-c>

<https://www.asciiart.eu/text-to-ascii-art>

<https://emojicombos.com/pokeball-ascii-art>

<https://devdocs.io/cpp/numeric/random/rand>

<https://devdocs.io/cpp/utility/program/system>

<https://devdocs.io/cpp/algorithm/includes>